

Báo cáo kiểm thử hiệu năng — HW05-AI

Họ tên	Trần Hải Đức
MSSV	23127173
Hệ thống	EShop API — <code>http://localhost:3000</code>
Ngày chạy chính	31/08/2026
Công cụ	Apache JMeter 5.6.3, Task Manager, DXDIAG
Kho mã nguồn	Software-Testing / HW5

Tóm tắt kết quả

Chỉ số	Giá trị
Workflow E2E	Đăng nhập → xem đơn của tôi → hủy đơn
Kịch bản bắt buộc	Load · Stress · Spike (cùng workflow)
Kịch bản bổ sung	Endurance ~10 phút (601,15 giây)
Tổng workflow đã chạy	10 + 30 + 50 + 1.200 = 1.290
Lỗi HTTP / parent	0 trên mọi lần chạy
Ngưỡng bền quan sát	1,980 workflow/s (endurance, 10 luồng)
Peak bộ nhớ backend	79,14 MB working set (61 mẫu/10 giây)
Tự đánh giá	090 / 100 (chưa có video)

Lưu ý quan trọng: p95 của transaction cha **bao gồm think-time**, không phải độ trễ backend thuần. Không suy diễn RPS thành năng lực production.

1. Mục tiêu, hệ thống và môi trường

Bài tập kiểm thử hiệu năng workflow REST đầu-cuối trên EShop qua bốn kịch bản (Load, Stress, Spike, Endurance), phân tích nhật ký JTL thô và đề xuất kiểm thử hiệu năng liên tục. Backend EShop dùng SQLite cục bộ. Trước mỗi lần chạy ngắn, dữ liệu được reset và seed bằng script `reset-seed-hw5.mjs`.

Thành phần	Giá trị đã xác minh
Máy chạy	ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR_FA506NFR
CPU	AMD Ryzen 7 7435HS — 8 nhân / 16 luồng logic, 3,10 GHz
RAM	15,82 GiB
Hệ điều hành	Windows 11 Home 64-bit, 10.0.26200
SUT / máy sinh tải	Backend EShop local; JMeter 5.6.3; Node.js

Ảnh DXDIAG xác nhận cấu hình phần cứng: `evidence/hardware/dxdiag-hardware-20260831.png`.

2. Workflow và ba nhóm API

Workflow tái sử dụng phạm vi HW2, **không trùng** bộ API của Vân (`/register` , `/api/products/:id` , `POST /api/checkout`):

Bước	Nhóm tải	API	Dữ liệu vào/ra	FR liên quan
1	Xác thực	<code>POST /api/login</code>	CSV <code>email,password</code> → JWT	FR-02
2	Đọc	<code>GET /api/orders/my-orders</code>	JWT → danh sách đơn → <code>orderId</code>	FR-11
3	Giao dịch	<code>PUT /api/orders/:id/cancel</code>	JWT + <code>orderId</code> → trạng thái <code>canceled</code>	FR-10, FR-11

Mỗi người dùng ảo dùng một tài khoản riêng. Script seed tạo đơn `pending` / `confirmed` để trích `orderId` động, không hard-code ID. CSV local không chứa tài khoản thật và bị git-ignore.

3. Thiết kế bằng AI và rà soát thủ công

AI được dùng **theo từng bước** (không một prompt chung) để chọn workflow, dựng kế hoạch JMeter, seed dữ liệu và phân tích JTL — chi tiết trong AI Audit. Bốn kế hoạch sinh từ `generate-jmeter-plans.mjs`, sau đó được kiểm tra XML và sửa lỗi trước khi chạy.

Ba kế hoạch bắt buộc dùng **ba loại listener khác nhau**:

Kịch bản	Tệp kế hoạch	Luồng / ramp-up / vòng lặp	Think-time	Listener	Mục đích
Load	<code>23127173_Load_20260831.jmx</code>	10 / 20 s / 1	1,5 s	View Results Tree	Tải nhẹ, tránh burst ban đầu
Stress	<code>23127173_Stress_20260831.jmx</code>	30 / 30 s / 1	1,0 s	Summary Report	Tải cao hơn Load
Spike	<code>23127173_Spike_20260831.jmx</code>	50 / 1 s / 1	0,5 s	Aggregate Report	Tăng đột biến có chủ đích
Endurance	<code>23127173_Endurance_20260831.jmx</code>	10 / 30 s / 120	1,6 s	Summary Report (bổ sung)	Soak 601,15 s

Rà soát thủ công: Listener do AI sinh lần đầu có thuộc tính `grpThreads / groupThreads` không tương thích JMeter 5.6.3 — đã bỏ cấu hình save-service tùy biến và xác nhận JMX chạy được. Credentials đều hợp lệ nên **không phát sinh khóa tài khoản**; quy trình reset/seed được ghi trong `evidence/seed-reset.md`.

Quy trình tái lập

- `node scripts/reset-seed-hw5.mjs` — 50 tài khoản, 600 đơn test.
- Endurance: `HW5_ACCOUNT_COUNT=1500` và `HW5_ORDERS_PER_ACCOUNT=1`.
- JMeter non-GUI: `-Jhw5.data.file=<CSV>`, `-l <JTL>`, `-e -o <HTML>`.
- Một lần chạy **hợp lệ** khi mọi parent transaction và ba HTTP sampler đều `success=true` /HTTP 200, CSV đủ dòng, JTL/HTML cùng một lần chạy.

4. Bằng chứng và quy ước số liệu

Nhật ký JTL thô và báo cáo HTML là nguồn chính. **Workflow** chỉ đếm transaction cha **E2E login - orders - cancel** ; mỗi workflow có ba HTTP sampler nên JTL có bốn sample/workflow. p95 tính nearest-rank từ dòng parent trong JTL thô.

Kịch bản	JTL thô	Báo cáo HTML	Workflow cha / tổng sample
Load	23127173_Load_20260831.jtl	html-reports/23127173_Load_20260831/	10 /
Stress	23127173_Stress_20260831.jtl	html-reports/23127173_Stress_20260831/	30 / 1
Spike	23127173_Spike_20260831.jtl	html-reports/23127173_Spike_20260831/	50 / 2
Endurance	23127173_Endurance_20260831.jtl	html-reports/23127173_Endurance_20260831/	1.200 / 4.8

Ảnh minh chứng:

- JMeter + Task Manager cùng khung: **evidence/resource-monitor/** (Load, Stress, Spike, Endurance).
- Giao diện CLI/GUI JMeter: **evidence/jmeter-ui/** (8 ảnh).
- JTL rerun đối chiếu ảnh: **performance/raw-jtl/*_evidence-rerun.jtl** (bổ sung, không thay JTL gốc).

Kiểm tra chéo: Baseline comparator đọc JTL endurance rerun — 1.200 workflow, p95 4.826 ms, tỷ lệ lỗi 0%, tăng p95 3,58% so với Load 4.659 ms (dưới ngưỡng 20%).

5. Kết quả Load, Stress và Spike

Kịch bản	Workflow	Lỗi	Trung bình	p95	Max	Throughput
Load	10	0	4.536,80 ms	4.659 ms	4.659 ms	0,445 workflow/s
Stress	30	0	3.021,87 ms	3.022 ms	3.123 ms	0,938 workflow/s
Spike	50	0	1.548,66 ms	1.682 ms	1.714 ms	20,400 workflow/s

Không có lỗi HTTP. Ví dụ Load: endpoint trung bình login 5,8 ms, my-orders 3,0 ms, cancel 12,3 ms — nhưng parent trung bình 4.536,8 ms vì Constant Timer nằm trong transaction. Spike throughput cao do ramp 1 giây và think-time nhỏ; **không chứng minh** năng lực bền vững.

6. Endurance và ngưỡng quan sát

Endurance hoàn tất **601,15 giây**: 10 luồng × 120 vòng = 1.200 workflow cha, 4.800 sample, 0 lỗi.

Chỉ số	Giá trị
p95 workflow cha	4.840 ms
Throughput JMeter	1,980 workflow/s
Endpoint trung bình (login / đọc / hủy)	2,42 / 2,48 / 16,69 ms

Ngưỡng bền quan sát: 1,980 workflow/s không lỗi trong 601,15 giây — **không phải** RPS tối đa vì chưa tăng tải dần để tìm điểm gãy.

Giám sát bộ nhớ (61 mẫu / 10 giây, 620 giây):

Chỉ số	Min	Trung bình	Peak
Working set backend Node.js	76,75 MB	78,32 MB	79,14 MB
RAM hệ thống đã dùng	78,94%	82,01%	83,29%

Chi tiết: `evidence/endurance/endurance-memory-samples-20260831.csv` .

7. Phân tích AI và chỗ AI diễn giải sai

AI nói (sai / thiếu)	Giá trị đúng từ JTL	Rà soát thủ công
"4.800 sample = 4.800 workflow"	1.200 workflow cha + 3.600 HTTP con	Chỉ đếm dòng parent khi báo RPS
"p95 4.840 ms = backend chậm"	Endpoint mean: 2,42 / 2,48 / 16,69 ms	Parent gồm think-time
"Spike 20,400 workflow/s = capacity bền"	Spike: 50 user, ramp 1 s; endurance: 10 user, think 1,6 s	Không ngoại suy giữa profile khác nhau

Đề xuất tối ưu của AI:

Đề xuất	Phân loại	Lý do
Thêm index DB	Khả thi thử nghiệm	Chưa có query plan, chưa triển khai
Bật SQLite WAL	Khả thi benchmark A/B	Chưa có contention đo được
Connection pool	Không có căn cứ	SUT SQLite hiện tại không cần pool

8. Đề xuất kiểm thử hiệu năng liên tục (Nhiệm vụ 3)

 Luồng kiểm thử hiệu năng liên tục

Gói `continuous-performance-testing/` đề xuất GitHub Actions:

1. Lọc PR thay đổi backend/database.
2. Khởi động SUT, health check, reset/seed.
3. Chạy JMeter smoke non-GUI.
4. So sánh JTL với baseline — **fail** nếu tỷ lệ lỗi > 1% hoặc p95 tăng > 20%.
5. Upload JTL/HTML làm artefact.

Đánh đổi: Lọc theo đường dẫn tiết kiệm chi phí CI nhưng có thể bỏ sót thay đổi gián tiếp; ngưỡng quá chặt gây cảnh báo sai. Đây là **đề xuất**, chưa bật CI thật.

9. Bảng tự đánh giá (đề §15)

STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Tự chấm
1	Nhiệm vụ 1 — Kiểm thử Load	30	27
2	Nhiệm vụ 1 — Kiểm thử Stress	20	18
3	Nhiệm vụ 1 — Kiểm thử Spike	20	18
4	Nhiệm vụ 2 — Phân tích AI + truy tìm diễn giải sai	10	9
5	Nhiệm vụ 3 — Đề xuất kiểm thử hiệu năng liên tục	10	9
6	Agent Skills	10	4
	Tổng	100	85

Tự chấm tạm **090** khi cộng thêm PDF và tài liệu hoàn chỉnh; trừ điểm chủ yếu vì **chưa có video** (≥ 6 phút) và **chưa demo skill bằng video**.

10. Kết luận và trạng thái nộp bài

Đã có: bốn JMX, CSV local, reset/seed, bốn JTL thô, bốn báo cáo HTML, ảnh monitor/phần cứng/JMeter, ba Agent Skill, đề xuất pipeline, AI Audit, AI Critique, PDF báo cáo.

Không có bug thật trong các lần chạy → không tạo GitHub Issue (theo đề, không bị trừ điểm).

Còn thiếu trước khi nộp Moodle:

- Video YouTube unlisted ≥ 6 phút (tiếng Việt, tool + monitor cùng khung).
- Video demo Agent Skill end-to-end.
- Đóng ZIP `23127173_HW05_AI_Performance_090.zip` (hoặc cập nhật điểm tự chấm).

Tài liệu AI: `doc/md/AI Audit/` . Báo cáo này **không thay thế** artefact thô (JTL, HTML, ảnh).